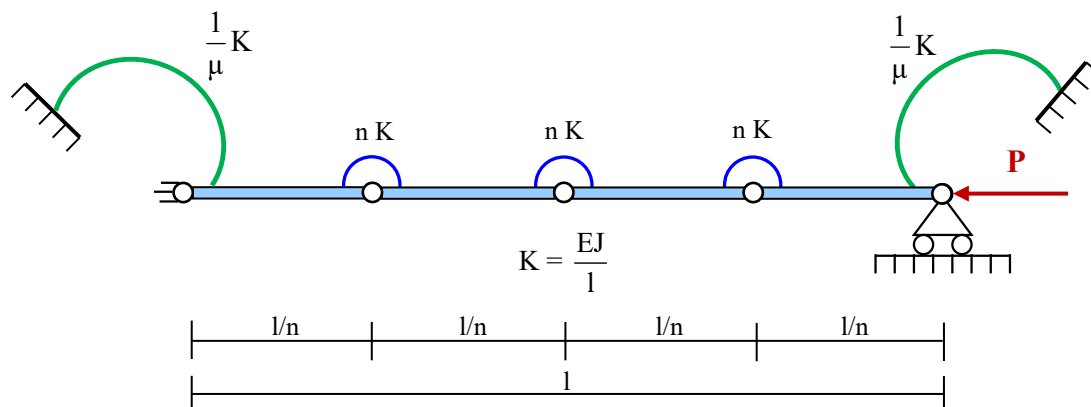


Dinamica, Instabilità e Anelasticità delle Strutture
a.a. 2025/2026

II ELABORATO

1) Si consideri il seguente **sistema discreto** strutturale semplicemente compresso avente aste rigide e molle elastiche lineari (molle rotazionali relative e molle rotazionali d'estremità):



ove n è il numero di tratti in cui è stata suddivisa la lunghezza totale l fissa ($n > 1$; in fig. è rappresentato il caso $n = 4$). Il parametro adimensionale positivo μ descrive la cedevolezza delle molle rotazionali d'estremità.

Richieste:

- Si considerino dapprima i casi con $n=2$, $n=3$, $n=4$ e $n=5$:
 - calcolare il carico critico euleriano $P_{cr,n}^E$ di ogni caso utilizzando il metodo energetico ed il metodo statico (si parta da equazioni valide per spostamenti arbitrariamente grandi per poi giungere a relazioni valide in regime di spostamenti geometricamente piccoli);
 - rappresentare l'andamento dei carichi critici $P_{cr,n}^E$ così determinati in funzione del parametro μ , ponendoli a confronto;
 - fornire in tabella il valore dei $P_{cr,n}^E$ per i valori $\mu \rightarrow 0$, $\mu = \mu_a$, $\mu \rightarrow \infty$, con parametro allievo $\mu_a = 4 + (N - C + M)/4$; (N = numero lettera iniziale del nome, C = numero lettera iniziale del cognome, M = somma delle ultime due cifre del n. di matricola);
 - rappresentare le corrispondenti deformate critiche per gli stessi valori di μ .
- Facoltativo:* determinare il carico critico $P_{cr,n}^E$ per $n=6$, $n=7$ ed eventuali ulteriori n successivi; rappresentarne l'andamento al variare di n , indagando l'eventuale comportamento asintotico per n crescenti ed individuando i nessi con quanto segue.

2) Si consideri quindi il **sistema continuo** corrispondente, costituito da un'asta semplicemente compressa di lunghezza l , deformabile solo flessionalmente (con rigidezza flessionale elastica EJ) e avente le medesime molle rotazionali d'estremità.

Richieste:

- Determinare il carico critico euleriano P_{cr}^E mediante il metodo statico per $\mu \rightarrow 0$, $\mu = \mu_a$, $\mu \rightarrow \infty$. Studiare e rappresentare la dipendenza di P_{cr}^E dal parametro positivo μ .
- Determinare e rappresentare la deformata critica ottenuta nei vari casi, esprimendo la stima della lunghezza di libera inflessione l_0 .
- Confrontare il valore ottenuto di P_{cr}^E con quello ricavabile mediante la formula di Newmark, indicando l'errore percentuale con essa commesso.
- Dati $E = 32300$ MPa, $l = 6.5$ m, sezione trasversale rettangolare 28 cm x 40 cm, effettuare la verifica di stabilità per $\mu = \mu_a$, con $P = 5400$ kN.